



究極の環境下で、高級石材の美しさを10年守る
「魔法のデザイナーズ・レインコート」

ProtoCare XOP: The Invisible Shield for Dubai

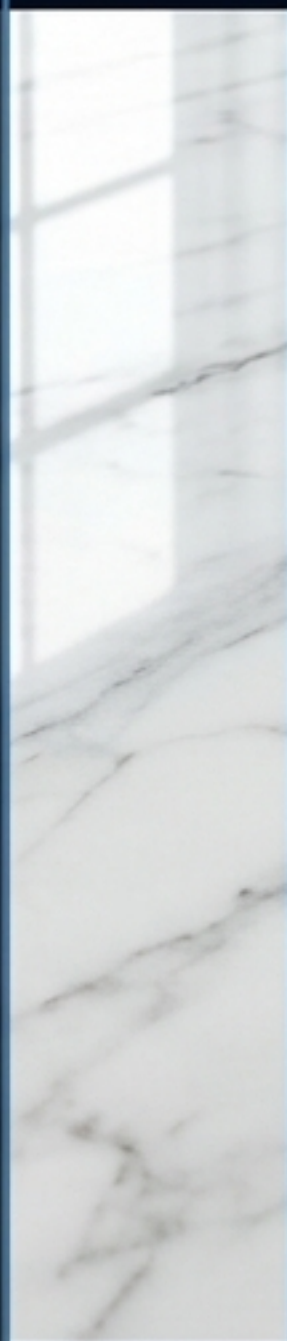
CRUX G.K.

建材にとって、地球上で最も過酷な戦場「ドバイ」



終わりのない 熱波と紫外線

強烈な紫外線（UV）が建材の分子鎖を物理的に切断し、極端な熱サイクルが素材の熱膨張と収縮を引き起こし、ミクロレベルでの組織破壊を進行させる。



研磨剤としての 微小砂埃

物理的な研磨作用を持つ微細な砂埃が、摩擦によって建材表面の光沢を奪う。従来の表面被膜型コーティングでは、この物理的摩耗に耐え切れない。



浸透する重油と 排気ガス

表面張力の低い油分（排気ガス、エンジンオイル等）は、水よりも容易に大理石やコンクリートの毛細管水隙（キャピラリーポア）へ深く浸透し、除去不可能な黒ずみとなる。

「建物の骨を強くする」従来のアプローチが、ラグジュアリーを破壊する

「白華（エフロレッセンス）」の悲劇。インフラ用の無機系強化剤は、数百万ドルをかけた輸入大理石の美観をたった一度の化学反応で台無しにします。



Step 1: 侵入

無機ケイ酸塩（従来技術）が石材内部へ浸透。



Step 2: 内部反応

石材内の水酸化カルシウム Ca(OH)_2 とポゾラン反応を起こし C-S-H ゲルを生成。しかし、未反応のアルカリ成分が残留する。



Step 3: 表面の崩壊

残留成分が表面へ移行し、空気中の二酸化炭素 CO_2 と結合。炭酸カルシウム CaCO_3 として表面で結晶化（白華現象）。

必要なのは「無敵の骨組み」ではなく、「魔法のデザイナーズ・レインコート」

The Old Way



内部から石を硬くする「インフラ保護の常識」

無機質系表面強化剤による内部組織の物理的・化学的緻密化。
構造強度と中性化防止には最適だが、意匠性を
損なうリスク（白華・テカリ）が伴う。

The New Way



汚れを一切寄せ付けない「美学を守る絶対防御」

高分子浸透性フッ素ポリマーによる極限の表面低エネルギー化。
建材自体の化学反応に依存せず、素材の呼吸と質感を
100%維持しながら、外部脅威を完全に拒絶する。

最強の盾の正体：有機化学における最強の絆「C-C+F結合」



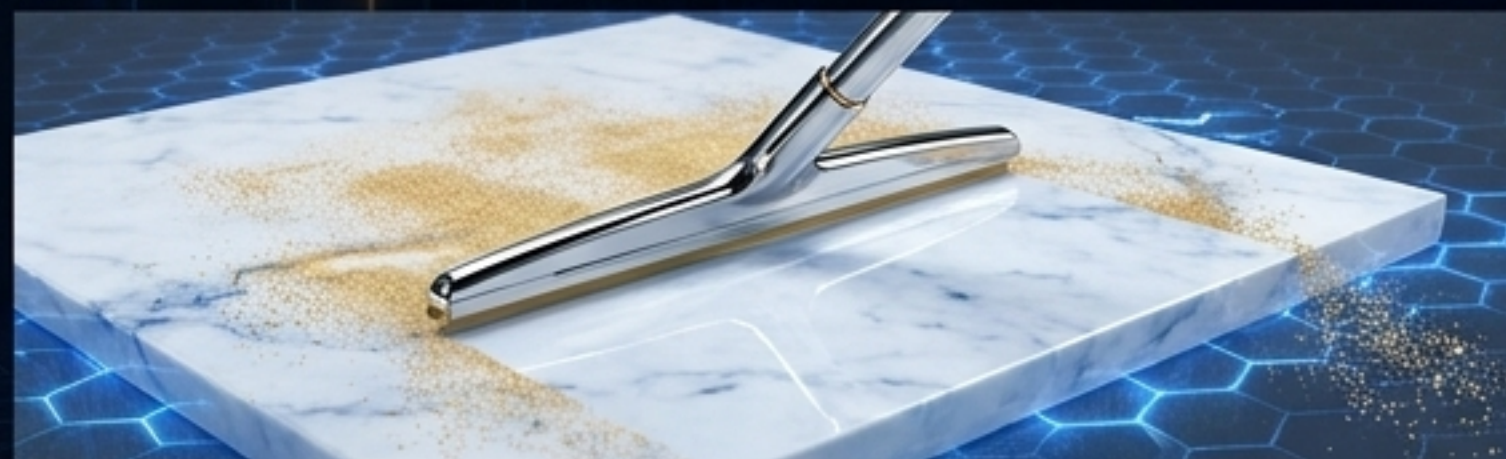
太陽と熱を、頑なに「拒絶」する。

テフロン加工と全く同じ原理。この分子レベルの絶対的な結合が、ドバイの強烈な気候による劣化を跳ね返し、10年間という驚異的な耐性を誇る理由です。

結合解離エネルギーの極大化

XOPのコア・テクノロジーである高分子浸透性フッ素コーティングは、「C-C+F結合」という極めて短く強固な分子鎖で構成されています。この結合エネルギーは紫外線のエネルギーを凌駕するため、無機被膜と同様に分子鎖の切断（劣化）が物理的に起こりません。これにより、有機系でありながら長期的な耐候性を実現しています。

表面自由エネルギーを極限まで下げる。水も油も砂も、すべては「転がり落ちる」



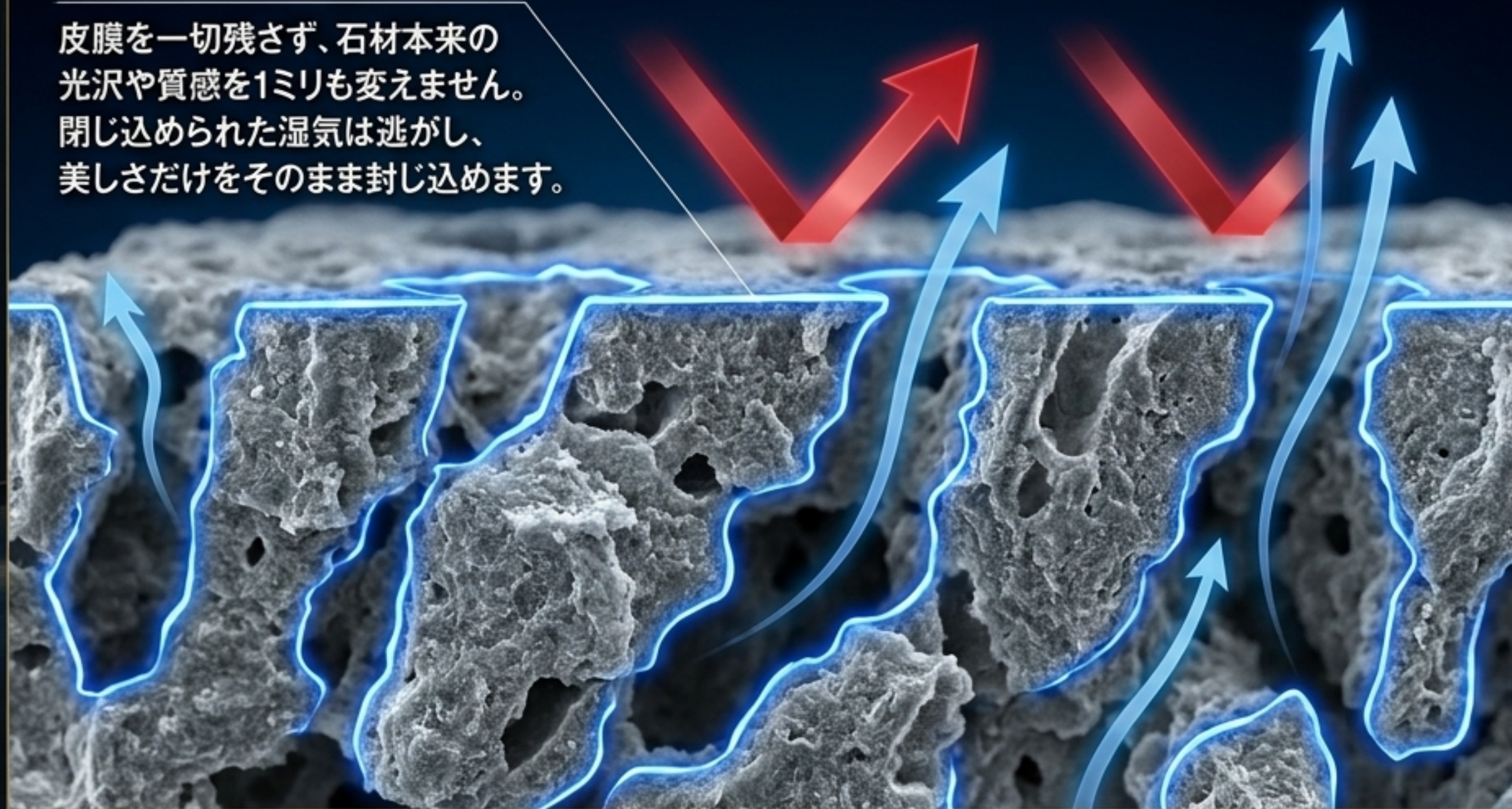
液体が石材に付着する「物理的な力」そのものを奪い去る。
砂嵐の後の清掃は、もはや重労働ではありません。

濡れ性の物理学 (Physics of Wetting)。フッ素ポリマーが素材表面の「表面自由エネルギー」を、油の表面張力 ($<20 \text{ mN/m}$) よりも低く設定します。これにより、水 (約 72.8 mN/m) はもちろん、サラダ油やエンジンオイルすらも物理的に密着・浸透できず、微細な砂埃も付着力を失い風で吹き飛びます。

完璧な保護。しかし、高級石材の「呼吸」は絶対に止めない

Intuitive Layer

皮膜を一切残さず、石材本来の
光沢や質感を1ミリも変えません。
閉じ込められた湿気は逃がし、
美しさだけをそのまま封じ込めます。



Expert Layer

非造膜・透湿性のメカニズム。

XOPは素材の表面を塞ぐのではなく、0.3~1mmの毛細管水隙（キャピラリーポア）の「内壁」に分子レベルで結合します。

空隙を物理的に閉塞しないため、内部の水分は水蒸気として自由に放出され、有機系被膜塗料に見られるような「膨れ」や「剥離」の致命的欠陥を完全に排除しています。

ニーズに合わせた、完璧な化学的耐性の選択

	従来技術 (無機ケイ酸塩)	ProtoCare XOP (フッ素ポリマー)
対象市場	インフラストラクチャー (橋梁・トンネル)	ウルトラプレミアム商業施設・高級邸宅
守るべき価値	骨組み・構造強度	美観・デザイン・高級感
メカニズム	化学反応による内部硬化 (空隙閉塞)	表面自由エネルギー低下による完全な拒絶 (非粘着)
意匠性へのリスク	過剰塗布による白華 (エフロレッセンス) ・ テカリのリスク有	リスクゼロ。呼吸と風合いを100%維持
落書き・油汚れ	インクや油は固着し、除去困難	完全な非粘着性により、容易に拭き取り可能

インフラの骨格を守るか、ラグジュアリーの美学を守るか。
XOPは、美しさを最優先する空間のために設計されています。

「水」を防ぐのは当然。XOPは「油」と「落書き」を完全に弾き返す

BEFORE



AFTER / XOP



JIS A 1454（汚染性試験）クリア。

エンジンオイルやスプレー塗料のバインダーが石材の微細孔と物理的に噛み合う（アンカー効果）ことを根本から防ぎます。

日本最高峰の採用実績。

意匠性を極限まで追求する「GINZA SIX（床面）」や「六本木ヒルズ（壁面）」など、一切の妥協が許されない超高級商業施設で採用され、その美観を現在も守り続けています。

CRUX G.K.

美しさを保つことは、莫大な利益を生む。LCC 75%削減の証明

LCC 70%~75%削減

強力な化学薬品も、高価な深部洗浄機も不要になります。美観を維持しながら、長期的なメンテナンスコストを劇的に圧縮します。

[日常清掃の劇的な簡略化]

油汚れや砂埃が固着しないため、特殊な化学洗浄剤を用いたディープクリーニングが不要に。水拭きや簡易洗浄のみで新築時の輝きが復活。

[修繕・交換サイクルの長期化]

紫外線劣化や酸性雨、汚染物質の浸透による取り返しのつかないダメージ(シミ、変色)を未然に防ぐことで、数百万ドル規模の高級石材の貼り替えスパンを大幅に延長。

[結果]

10年間の総維持管理費(ランニングコスト)を、未処理の場合と比較して最大75%削減することを実証。

ドバイの洗練された美しさを、次の10年へ。



完璧な製品には、完璧な施工を。



価格競争による品質低下や、アマチュアによる施工ミスを構造的に排除。
ドバイの価値ある資産を、厳格な認定を受けたプロフェッショナルだけが扱います。

科学が証明する唯一の解。過酷な環境に屈することなく、あなたの建築レガシーを永遠に。